

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BTL LẦN 1
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

Lớp: A01

GVHD: Mai Đức Trung

STT	Họ và tên	MSSV	Tên lớp	Tên ngành
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	A01	Kỹ thuật máy tính
2	Trần Minh Trí	2313626	A01	Kỹ thuật máy tính
3	Nguyễn Lưu Khánh Trình	2313638	A01	Kỹ thuật máy tính
4	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	A01	Kỹ thuật máy tính
5	Lê Công Vinh	2313912	A01	Kỹ thuật máy tính

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 2 NĂM 2026

Mục lục

1 Tổng quan dự án

1.1 Bối cảnh dự án

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM mỗi ngày phục vụ một lượng lớn phương tiện của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ - nhân viên và khách vãng lai. Trong bối cảnh mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi sức chứa bãi xe có hạn, hệ thống quản lý hiện tại đang gặp nhiều khó khăn như tình trạng ùn tắc tại cổng ra/vào vào giờ cao điểm và việc khai thác chỗ đậu xe chưa được tối ưu.

1.2 Mục tiêu dự án

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, dự án này sẽ xây dựng Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh dựa trên IoT (IoT-based Smart Parking Management System – IoT-SPMS). Hệ thống này được thiết kế để tự động hóa kiểm soát ra/vào, giám sát trạng thái chỗ đậu xe, điều hướng giao thông nội bộ thông qua bảng điện tử, cũng như tích hợp cơ chế tính phí, thanh toán và tích hợp với hạ tầng công nghệ. Hơn nữa, hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định trong các điều kiện thực tế như số lượng người dùng đồng thời lớn, kết nối mạng có thể gián đoạn, dữ liệu IoT có thể bị trễ hoặc không nhất quán, và phải phục vụ nhiều nhóm người dùng với các chính sách khác nhau.

1.3 Stakeholders

- **Nhóm người gửi xe:**

- *Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ:* Sử dụng thẻ sinh viên/cán bộ để ra/vào bãi xe; có thể đăng ký tài khoản trong ứng dụng để hưởng một số quyền lợi phí gửi xe được cộng dồn theo chu kỳ và thanh toán qua BKPay (có thể trả sau) và đăng ký các gói gửi xe theo tháng. Kỳ vọng: vào/ra nhanh chóng, không gặp ùn tắc và chi phí được minh bạch.
- *Khách vãng lai:* Do không có thẻ sinh viên/cán bộ nên không thể không có tài khoản nên sẽ không thể sử dụng các tiện ích của ứng dụng, thay vào đó sẽ nhận thẻ gửi xe tạm thời tại cổng và thanh toán thủ công bằng tiền mặt khi ra khỏi bãi khi ra khỏi bãi. Tuy nhiên phải đảm bảo kỳ vọng của họ là tương tự với các người gửi xe khác.

- **Nhân viên vận hành bãi xe:** Hỗ trợ xác thực thủ công trong các trường hợp ngoại lệ, quản lý thẻ tạm thời và xử lý sự cố tại cổng. Kỳ vọng: một giao diện dễ sử dụng, cho phép thao tác nhanh và giảm thiểu sai sót.

- **Admin:** Phụ trách các công việc như cấu hình chính sách giá, phân quyền người dùng, giám sát hạ tầng, xuất báo cáo, thống kê và theo dõi nhật ký hệ thống. Kỳ vọng: hệ

thống phải cho phép quản lý và cấu hình linh hoạt một cách ổn định và bảo mật.

- **Các hệ thống bên ngoài:**

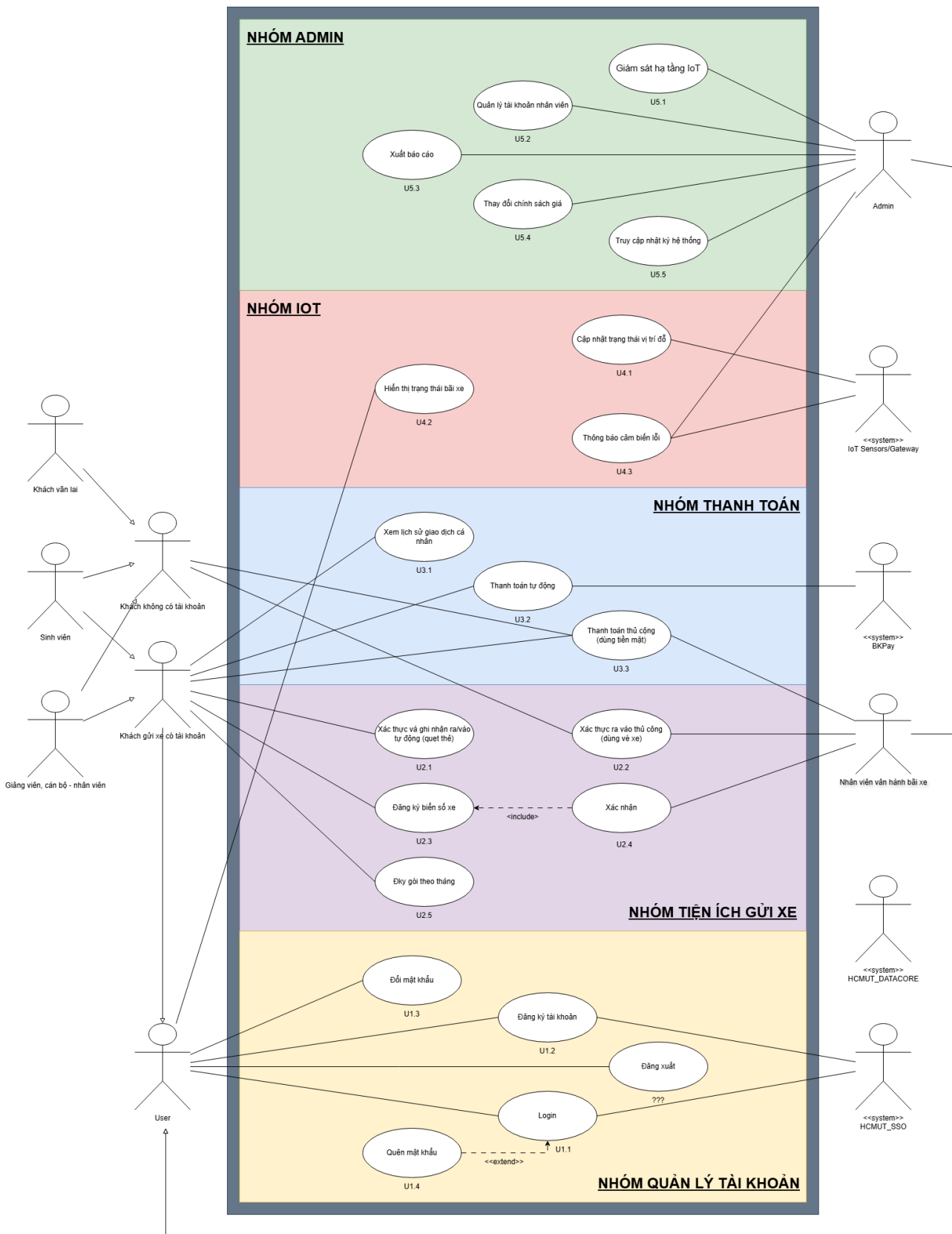
- *HCMUT_SSO*: Xác thực người dùng nội bộ.
- *HCMUT_DATACORE*: Đồng bộ thông tin cá nhân và vai trò ở chế độ chỉ đọc.
- *BKPay*: Xử lý thanh toán phí gửi xe.
- *IoT Sensors & Gateway*: Cảm biến phát hiện trạng thái chỗ đậu và Gateway truyền dữ liệu về hệ thống trung tâm.

1.4 Phạm vi dự án

Trong phạm vi phát triển, hệ thống bao gồm các chức năng chính để đảm bảo vận hành toàn diện. Chức năng kiểm soát ra/vào hỗ trợ ghi nhận tự động bằng thẻ định danh, cấp thẻ tạm cho khách hoặc các trường hợp ngoại lệ, và cho phép xác thực thủ công khi cần thiết. Chức năng quản lý chỗ đậu xe cung cấp khả năng cập nhật trạng thái chỗ đậu theo thời gian thực, phát hiện lỗi cảm biến và hiện thị trạng thái bãi xe như còn chỗ, gần đầy, hoặc đầy. Đối với việc thanh toán, hệ thống sẽ tự động tính phí theo chu kỳ, gửi yêu cầu thanh toán qua BKPay và hỗ trợ thanh toán tiền mặt cho khách vắng lai. Hệ thống cũng quản lý tài khoản và phân quyền thông qua việc tích hợp HCMUT_SSO, đồng bộ dữ liệu từ HCMUT_DATACORE. Cuối cùng, chức năng báo cáo và truy vết đảm bảo lưu toàn bộ hoạt động, phục vụ việc xuất báo cáo tài chính và vận hành.

Ngược lại, dự án cũng xác định rõ các yếu tố ngoài phạm vi triển khai. Những hạng mục này bao gồm việc phát triển phần cứng IoT thực tế, phát triển một hệ thống thanh toán riêng để thay thế BKPay, triển khai quy mô toàn thành phố, cũng như việc tích hợp các công nghệ AI nâng cao như nhận diện biển số bằng deep learning.

2 Use-case Diagram



Hình 1: Use-case Diagram dành cho toàn bộ dự án này.

3 Screenshot cho các nhóm chức năng

3.1 Screenshot cho nhóm chức năng quản lý tài khoản

Use-case ID	U1.1
Use-case name	Đăng nhập vào hệ thống xác thực tập trung (SSO)
Use-case overview	Xác thực danh tính của thành viên nhà trường (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ) thông qua hệ thống HCMUT_SSO để cho phép đăng nhập vào hệ thống bãi đỗ xe.
Actors	1. Người dùng (Sinh viên, giảng viên) 2. HCMUT_SSO 3. HCMUT_DATACORE.
Preconditions	1. Người dùng đã có tài khoản định danh chính thức của nhà trường. 2. Hệ thống đang ở màn hình đăng nhập. 3. Kết nối mạng tới các máy chủ xác thực khả dụng.
Trigger	Bấm nút “Đăng nhập”.
Steps	1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Người dùng nhấn nút xác nhận đăng nhập. 3. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực tới máy chủ HCMUT_SSO. 4. HCMUT_SSO kiểm tra thông tin và trả về mã xác thực thành công. 5. Hệ thống truy vấn HCMUT_DATACORE để lấy thông tin vai trò người dùng. 6. Hệ thống đồng bộ thông tin vai trò để áp dụng chính sách giá và quyền lợi. 7. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc (session) bảo mật. 8. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến màn hình điều khiển chính.
Post conditions	Người dùng đã được xác thực, phiên làm việc được thiết lập và quyền hạn đã được phân định dựa trên vai trò từ DATACORE.
Exception flow	- E1 (Thông tin không chính xác): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại mật khẩu. - E2 (Lỗi kết nối): Thông báo máy chủ không phản hồi nếu không thể kết nối SSO hoặc DATACORE. - E3 (Tài khoản bị khóa): Thông báo lý do và hướng dẫn liên hệ quản trị viên.

Use-case ID	U1.2
Use-case name	Đăng ký và kích hoạt tài khoản thành viên
Use-case overview	Cho phép thành viên nhà trường kích hoạt tài khoản trên hệ thống bãi xe bằng cách liên kết mã định danh cá nhân với dữ liệu bãi xe thông qua HCMUT_DATACORE.
Actors	Người dùng (sinh viên, giảng viên), HCMUT_DATACORE.
Preconditions	1. Người dùng là thành viên chính thức và có dữ liệu trên HCMUT_DATACORE. 2. Người dùng sở hữu thẻ định danh còn hiệu lực. 3. Kết nối với HCMUT_DATACORE ở trạng thái sẵn sàng.
Trigger	Bấm nút “Đăng ký tài khoản”.
Steps	1. Đăng nhập vào HCMUT_SSO. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký (MSSV/CB, SĐT, tên đăng nhập, mật khẩu). 3. Hệ thống gửi yêu cầu truy vấn thông tin tới HCMUT_DATACORE . 4. HCMUT_DATACORE xác thực và trả về họ tên, email công vụ, vai trò. 5. Hệ thống kiểm tra trùng lặp mã định danh. 6. Hệ thống tự động gán chính sách giá và quyền lợi tương ứng. 7. Hệ thống tạo bản ghi người dùng mới và gửi email xác nhận. 8. Hệ thống thông báo thành công và chuyển về màn hình đăng nhập.
Post conditions	Tài khoản mới được tạo; vai trò và chính sách giá được thiết lập; mã thẻ định danh được liên kết thành công.
Exception flow	- E1 (Mã định danh không tồn tại): Thông báo mã số không hợp lệ hoặc không phải thành viên trường. - E2 (Tài khoản đã tồn tại): Thông báo tài khoản đã được kích hoạt. - E3 (Lỗi đồng bộ dữ liệu): Thông báo không thể xác thực với hệ thống trường.

Use-case ID	U1.3
Use-case name	Đổi mật khẩu người dùng
Use-case overview	Cho phép người dùng đã đăng nhập thay đổi mật khẩu hiện tại của họ để tăng tính bảo mật cho tài khoản.
Actors	Người dùng (sinh viên, giảng viên).
Preconditions	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống bãi xe. 2. Người dùng đang ở trong giao diện "Quản lý tài khoản" hoặc "Cài đặt". 3. Kết nối mạng ổn định để ghi nhận thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Trigger	Bấm nút "Đổi mật khẩu".
Steps	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đổi mật khẩu gồm 3 trường: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, và Xác nhận mật khẩu mới. 2. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng. 3. Người dùng nhấn nút "Lưu thay đổi". 4. Hệ thống kiểm tra tính chính xác của mật khẩu hiện tại bằng cách đối chiếu với dữ liệu đã lưu. 5. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới để đảm bảo tuân thủ chính sách mật khẩu mạnh. 6. Hệ thống kiểm tra xem mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu có khớp nhau hay không. 7. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu và ghi nhật ký thay đổi (log). 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công" và yêu cầu đăng nhập lại.
Post conditions	Mật khẩu mới được lưu thành công; mật khẩu cũ không còn hiệu lực; phiên làm việc (session) cũ có thể bị hủy.
Exception flow	- E1 (Mật khẩu hiện tại không đúng): Hệ thống thông báo "Mật khẩu hiện tại không chính xác". - E2 (Mật khẩu mới không đủ độ mạnh): Hệ thống yêu cầu mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. - E3 (Xác nhận mật khẩu không khớp): Hệ thống thông báo "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp". - E4 (Mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ): Hệ thống yêu cầu sử dụng mật khẩu chưa từng dùng trước đó.

Use-case ID	U1.4
Use-case name	Quên mật khẩu
Use-case overview	Cung cấp cơ chế khôi phục quyền truy cập cho người dùng khi họ không nhớ mật khẩu bằng cách xác thực qua thông tin định danh của trường.
Actors	Người dùng (University Member).
Preconditions	1. Người dùng đã có tài khoản được kích hoạt trên hệ thống. 2. Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập. 3. Hệ thống có kết nối với dịch vụ gửi email.
Trigger	Bấm nút “Quên mật khẩu”.
Steps	1. Hệ thống hiển thị giao diện khôi phục, yêu cầu nhập Mã số sinh viên/Cán bộ hoặc Email trường. 2. Người dùng cung cấp thông tin định danh và nhấn nút "Gửi mã xác thực". 3. Hệ thống tạo một mã xác thực (OTP) có thời hạn và gửi tới Email của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã OTP. 5. Người dùng nhập mã OTP nhận được và nhấn "Xác nhận". 6. Hệ thống xác thực mã và hiển thị giao diện thiết lập mật khẩu mới. 7. Người dùng nhập mật khẩu mới và nhập lại để xác nhận. 8. Hệ thống thông báo "Đặt lại mật khẩu thành công" và chuyển hướng về màn hình Đăng nhập.
Post conditions	Mật khẩu tài khoản được cập nhật mới trên hệ thống xác thực trung tâm; các phiên làm việc cũ bị hủy.
Exception flow	- E1 (Thông tin định danh không tồn tại): Thông báo "Tài khoản không tồn tại". - E2 (Mã xác thực sai hoặc hết hạn): Hệ thống yêu cầu nhập lại hoặc nhấn gửi lại mã mới. - E3 (Mật khẩu mới không hợp lệ): Hệ thống yêu cầu hiệu chỉnh lại nếu không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc không khớp.

3.2 Screenshot cho nhóm thanh toán

Use-case ID	U3.1
Use-case name	Xem lịch sử giao dịch cá nhân
Use-case overview	Cho phép người dùng xem toàn bộ lịch sử giao dịch.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản
Preconditions	1. Hệ thống kết nối tới các máy chủ đã xác thực và khả dụng. 2. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Người dùng chọn “Lịch sử giao dịch”.
Steps	1. Người dùng mở mục lịch sử giao dịch. 2. Truy xuất dữ liệu giao dịch từ cơ sở dữ liệu trên hệ thống. 3. Hiển thị danh sách giao dịch: • Thời gian • Số tiền • Trạng thái thanh toán 4. Người dùng có thể chọn sắp xếp: • Thời gian • Số tiền • Trạng thái thanh toán
Post conditions	Lịch sử giao dịch được hiển thị thành công. Không thay đổi dữ liệu hệ thống.
Exception flow	- E1 (Không có giao dịch): Hệ thống hiển thị danh sách trống.

Use-case ID	U3.2
Use-case name	Thanh toán tự động
Use-case overview	Cho phép người dùng thanh toán hóa đơn gửi xe thông qua cổng thanh toán BKPay.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản. 2. BKPay.
Preconditions	1. Hệ thống kết nối tới các máy chủ đã xác thực và khả dụng 2. Người dùng đã đăng nhập 3. Hệ thống đã tính toán phí gửi xe và gửi yêu cầu thanh toán lên BKPay 4. Tồn tại hóa đơn chưa thanh toán.
Trigger	Người dùng chọn “Thanh toán hóa đơn” trên hệ thống.
Steps	1. Hệ thống chuyển sang BKPay. 2. BKPay hiển thị danh sách hóa đơn chưa thanh toán (gồm số tiền, thời hạn thanh toán). 3. Người dùng chọn “Thanh toán” trên một hóa đơn. 4. Người dùng thanh toán trên BKPay. 5. BKPay trả kết quả về hệ thống: • Thành công → cập nhật trạng thái “Đã thanh toán”. • Thất bại → ghi nhận “Chưa thanh toán”.
Post conditions	1. Giao dịch được lưu vào lịch sử giao dịch. 2. Người dùng nhận thông báo kết quả "Giao dịch thành công".
Exception flow	- E1 (Thanh toán thất bại (lỗi mạng, chưa thanh toán)): Hiện bảng thông báo "Giao dịch thất bại". - E2 (Hết hạn thanh toán): Khóa tài khoản.

Use-case ID	U3.3
Use-case name	Thanh toán thủ công
Use-case overview	Cho phép thanh toán thủ công, hỗ trợ bởi nhân viên bãi xe.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản hoặc không có tài khoản. 2. Nhân viên bãi xe
Preconditions	1. Người gửi xe chọn thanh toán thủ công khi vào cổng và được phát thẻ tạm. 2. Hệ thống ghi nhận giao dịch, biển số xe và thời gian bắt đầu gửi xe. 2. Hệ thống đã tính được phí gửi xe.
Trigger	Người gửi xe có mặt tại cổng ra.
Steps	1. Người gửi xe sử dụng thẻ tạm để quét. 2. Hệ thống truy xuất phí. 3. Hiện thị số tiền trên hệ thống. 4. Người gửi xe trả tiền. 5. Nhân viên xác nhận đã nhận tiền trên hệ thống.
Post conditions	1. Giao dịch được đánh dấu đã thanh toán. 2. Xe được phép rời bãi.
Exception flow	- E1 (Không tìm thấy giao dịch gửi xe (hệ thống bị lỗi)): Nhân viên xác minh thủ công, ghi lại giao dịch trên hệ thống.

3.3 Screenshot cho nhóm IoT

Use-case ID	U4.1
Use-case name	Cập nhật trạng thái vị trí đỗ
Use-case overview	Cho phép hệ thống IoT thu thập và cập nhật liên tục tình trạng của từng vị trí đỗ xe lên hệ thống trung tâm.
Actors	1. IoT Sensors/Gateway
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động bình thường (không mất kết nối, không bị quá tải) 2. Các cảm biến IoT tại vị trí đỗ đã được cấp nguồn và có kết nối mạng ổn định tới Gateway.
Trigger	Cứ mỗi 15s cảm biến thu thập và gửi thông tin về sự thay đổi vật lý tại vị trí đỗ.
Steps	1. Cảm biến quét khu vực đỗ và cập nhật trạng thái. 2. IoT Gateway tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến và gán thêm mốc thời gian cụ thể. 3. IoT Gateway truyền dữ liệu trạng thái cùng định danh của vị trí đỗ về hệ thống quản lý trung tâm. 4. Hệ thống trung tâm tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và xác nhận quá trình cập nhật hoàn tất.
Post conditions	Trạng thái mới nhất của vị trí đỗ xe được lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Exception flow	- E1 (Mất kết nối mạng) : IoT Gateway không thể gửi dữ liệu lên hệ thống. Dữ liệu trạng thái sẽ được lưu cục bộ tại Gateway và tự động đồng bộ lại ngay khi kết nối được khôi phục. - E2 (Dữ liệu không hợp lệ) : Nếu hệ thống phát hiện gói tin sai cấu trúc hoặc cảm biến không tồn tại trong danh mục, hệ thống sẽ từ chối lưu bản ghi và tự động ghi lại lỗi để Admin kiểm tra.

Use-case ID	U4.2
Use-case name	Hiển thị trạng thái bãi xe
Use-case overview	Cung cấp cho User cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về tình trạng sức chứa của bãi xe (số chỗ trống, số chỗ đã đầy, sơ đồ vị trí).
Actors	1. User
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động bình thường (không mất kết nối, không bị quá tải). 2. User đã đăng nhập thành công vào ứng dụng/tài khoản của bãi xe. 3. Hệ thống đã thu thập được dữ liệu trạng thái từ các IoT Gateway.
Trigger	User truy cập vào chức năng "Trạng thái bãi xe".
Steps	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem trạng thái bãi xe từ User. 2. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu trạng thái mới nhất của tất cả các vị trí đỗ. 3. Hệ thống hiển thị vị trí chính xác của những vị trí chỗ trống/đã có xe và xuất lên giao diện dưới dạng sơ đồ bãi đỗ, màu xanh tương đương với trống và màu đỏ là đã có xe.
Post conditions	Giao diện màn hình của User hiển thị chính xác và trực quan trạng thái hiện tại của toàn bộ bãi đỗ xe.
Exception flow	- E1 (Lỗi kết nối với CSDL trung tâm): Hệ thống không thể lấy dữ liệu, hiển thị thông báo "Không thể tải sơ đồ bãi xe lúc này, vui lòng thử lại sau ít phút". - E2 (Dữ liệu không đồng bộ): Nếu có độ trễ lớn từ IoT Gateway, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo "Dữ liệu có thể không phải là mới nhất".

Use-case ID	U4.3
Use-case name	Thông báo cảm biến lỗi
Use-case overview	Hệ thống tự động theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị IoT và cảnh báo cho Admin khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hoặc mất kết nối.
Actors	IoT Sensors/Gateway, Admin.
Preconditions	1. Chức năng giám sát tình trạng thiết bị (Heartbeat/Ping) của hệ thống đang chạy nền. 2.Toàn bộ thiết bị IoT đã được đăng ký mã định danh vào hệ thống.
Trigger	Hệ thống trung tâm không nhận được tín hiệu phản hồi từ cảm biến/Gateway trong khoảng thời gian cho phép (45s), hoặc nhận được mã lỗi từ thiết bị gửi về.
Steps	1. Hệ thống ghi nhận sự cố từ một thiết bị phần cứng cụ thể. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái của thiết bị đó thành "Error"trong cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống tự động tạo một thông báo cảnh báo chi tiết (bao gồm mã thiết bị, vị trí, thời gian xảy ra sự cố). 4. Hệ thống đẩy thông báo hiển thị lên màn hình của Admin. 5. Admin xác nhận thông báo, cập nhật trạng thái "Đang bảo trì"cho thiết bị đó trong cơ sở dữ liệu.
Post conditions	Thông tin lỗi thiết bị được ghi vào hệ thống và Admin nhận được thông báo cảnh báo kịp thời.
Exception flow	- E1: Nếu Admin không thực hiện việc xác nhận, cảnh báo vẫn sẽ được lưu trữ và bôi đỏ trực tiếp trên giao diện Dashboard. - E2 (Thiết bị tự phục hồi kết nối): Nếu thiết bị bị mất kết nối mạng tạm thời nhưng sau đó tự kết nối lại được trước khi Admin kịp xác nhận báo lỗi, hệ thống tự động thu hồi thông báo lỗi ban đầu và thay bằng một thông báo mới "Hệ thống IoT đã tự khôi phục kết nối thành công".

3.4 Screenshot cho nhóm dịch vụ bãi xe

Use-case ID	U1.2
Use-case name	Xác nhận và ghi nhận ra vào tự động
Use-case overview	Tự động ghi nhận lượt ra/vào bằng cách quét thẻ RFID và camera nhận diện mà không cần nhân viên thao tác.
Actors	1. Khách gửi xe có tài khoản 2. HCMUT_DATACORE
Preconditions	1. Thẻ sinh viên / giảng viên còn hiệu lực. 2. Biển số xe đã được đăng ký trên hệ thống.
Trigger	Đầu đọc thẻ tại trạm kiểm soát bắt được tín hiệu từ thẻ của khách.
Steps	1. Khách sử dụng thẻ sinh viên/giảng viên để quét tại lối vào/ra. 2. Hệ thống đọc mã số sinh viên/giảng viên từ thẻ. 3. Hệ thống đối chiếu tài khoản đã có trên HCMUT_DATACORE chưa. 4. Hệ thống kích hoạt camera chụp biển số xe. 5. Hệ thống kiểm tra biển số có khớp với biển số đã được đăng ký. 6. Nếu biển số hợp lệ, hệ thống ghi nhận lượt xe tương ứng và cập nhật vị trí trên Parking Map sau 5s cảm biến ổn định. 7. Đối với khách không đăng ký gói, hệ thống tự động cộng dồn phí; đối với khách có gói còn thời hạn thì bỏ qua bước tính phí.
Post conditions	Hệ thống ghi nhận lượt vào ra.
Exception flow	- E1 (Thẻ không hợp lệ): Thẻ hết hạn hoặc bị khóa. Hệ thống báo lỗi trên màn hình LED, rào chắn không mở. - E2 (Sai biển số): Biển số không khớp với đăng ký. Hệ thống báo lỗi trên màn hình LED, rào chắn không mở.

Use-case ID	U1.3
Use-case name	Xác nhận ra vào thủ công
Use-case overview	Thanh toán phí đỗ xe trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên tại cổng ra.
Actors	1. Khách không có tài khoản 2. Nhân viên vận hành bãi xe
Preconditions	Khách có thẻ từ đã được cấp từ nhân viên bãi xe.
Trigger	Khách điều khiển xe đến lối vào/ra.
Steps	1. Nhân viên cấp thẻ từ cho khách khi vào bãi. 2. Khách vào/ra bãi giữ xe. 3. Hệ thống ghi nhận lượt và cập nhật vị trí xe trên Parking Map. 4. Khi khách ra, nhân viên nhận thẻ từ và tiền mặt từ khách. 5. Nhân viên quẹt thẻ để xác nhận.
Post conditions	Nhân viên xác nhận đã nhận tiền; hệ thống ghi nhận lượt vào ra.
Exception flow	Không có.

Use-case ID	U1.4-15
Use-case name	Đăng ký biển số xe
Use-case overview	Khách hàng đăng ký biển số xe mới lên hệ thống và chờ nhân viên xác nhận để đảm bảo tính hợp lệ.
Actors	1. Khách hàng có tài khoản 2. Nhân viên vận hành bãi xe
Preconditions	Khách hàng đã đăng nhập thành công trên hệ thống.
Trigger	Bấm nút "Đăng ký Biển số xe" trên giao diện web.
Steps	1. Khách hàng tải ảnh giấy tờ (Cà vẹt) định dạng .JPG và nhập biển số. 2. Hệ thống lưu dữ liệu "Chờ xác nhận", đẩy thông báo về màn hình Nhân viên. 3. Nhân viên đối chiếu ảnh với thông tin. 4. Nhân viên nhấn "Xác nhận duyệt". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã duyệt" và thông báo cho Khách.
Post conditions	Biển số xe được lưu, liên kết với tài khoản và chuyển sang trạng thái "Đã duyệt".
Exception flow	- E1 (Lỗi định dạng) : Nhập thiếu, sai định dạng hoặc không khớp cà vẹt; hệ thống yêu cầu nhập lại. - E2 (Biển số đã tồn tại) : Hệ thống chặn thao tác và báo lỗi. - E3 (Từ chối duyệt) : Ảnh mờ hoặc giả mạo; nhân viên từ chối và nhập lý do.

Use-case ID	U1.6
Use-case name	Đăng ký gói theo tháng
Use-case overview	Khách hàng mua hoặc gia hạn gói cước gửi xe theo tháng qua cổng thanh toán tích hợp (BKPay).
Actors	1. Khách hàng có tài khoản 2. BKPay 3. HCMUT_SSO
Preconditions	Khách đã đăng nhập thành công trên HCMUT_SSO.
Trigger	Bấm nút "Đăng ký gói theo tháng" trên giao diện web.
Steps	1. Hệ thống tạo mã đơn, tính tổng tiền và chuyển hướng qua cổng BKPay. 2. Khách thực hiện thanh toán trên giao diện BKPay. 3. BKPay xử lý giao dịch và gửi tín hiệu thành công về hệ thống. 4. Hệ thống kích hoạt gói cước và tính ngày hết hạn mới. 5. Hệ thống hiển thị biên lai và thông báo thành công.
Post conditions	Giao dịch thành công, gói vé tháng được kích hoạt/gia hạn.
Exception flow	- E1 (Quá thời gian giao dịch): Quá 5 phút tại trang BKPay; hệ thống tự động hủy đơn.

3.5 Screenshot cho nhóm Admin

Use-case ID	U5.1
Use-case name	Giám sát hạ tầng IoT
Use-case overview	Cho phép quản trị viên theo dõi trạng thái hoạt động của toàn bộ thiết bị IoT trong hệ thống bãi đỗ xe theo thời gian thực.
Actors	1. Primary: Admin 2. Secondary: IoT Sensors/Gateway
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hạ tầng IoT (sensors, gateways) đã được đăng ký và cấu hình trong hệ thống. 3. Kết nối mạng giữa hệ thống trung tâm và các gateway khả dụng.
Trigger	Admin chọn mục "Giám sát hạ tầng IoT" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị dashboard tổng quan gồm: tổng số thiết bị đã đăng ký, số thiết bị đang hoạt động (online), số thiết bị mất kết nối (offline), số thiết bị đang có cảnh báo phân chia theo khu vực bãi đỗ. 2. Admin chọn một thiết bị cụ thể trên dashboard. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết thiết bị bao gồm: loại thiết bị (sensor/gateway/signage), mã thiết bị, vị trí lắp đặt, trạng thái hiện tại (online/offline/warning), thời điểm phản hồi lần cuối, và cường độ tín hiệu. 4. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái thiết bị theo chu kỳ định sẵn mà không cần admin thao tác thủ công. 5. Khi phát hiện thiết bị bất thường, admin có thể đánh dấu thiết bị đó để bảo trì hoặc vô hiệu hóa tạm thời khỏi hệ thống giám sát.
Post conditions	Thông tin trạng thái hạ tầng IoT được hiển thị thành công. Nếu admin thực hiện thao tác vô hiệu hóa hoặc đánh dấu bảo trì, trạng thái thiết bị được cập nhật tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
Exception flow	- E1 (Mất kết nối gateway): Nếu một gateway không phản hồi trong khoảng thời gian quy định, hệ thống tự động đánh dấu gateway đó là offline và hiển thị cảnh báo trên dashboard. Các sensor thuộc gateway đó cũng được đánh dấu trạng thái "không xác định". - E2 (Sensor không phản hồi): Nếu sensor không gửi dữ liệu trong khoảng thời gian quy định, hệ thống đánh dấu sensor đó là offline và hiển thị cảnh báo cho admin. - E3 (Dữ liệu sensor bất thường): Nếu giá trị trả về từ sensor nhảy liên tục, hệ thống đánh dấu cảnh báo "dữ liệu không nhất quán" và đề xuất admin kiểm tra thiết bị.

Use-case ID	U5.2
Use-case name	Quản lý tài khoản nhân viên
Use-case overview	Cho phép quản trị viên tạo và vô hiệu hóa tài khoản đăng nhập cho nhân viên vận hành bãi đỗ xe.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Kết nối cơ sở dữ liệu khả dụng.
Trigger	Admin chọn mục "Quản lý tài khoản nhân viên" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản nhân viên hiện có, bao gồm: họ tên, số điện thoại, tên đăng nhập, trạng thái (đang hoạt động / đã vô hiệu hóa). 2. Admin chọn thao tác: "Tạo tài khoản mới" hoặc chọn một tài khoản nhân viên đã có trong danh sách. 3. Nếu tạo mới: Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập họ tên, số điện thoại, tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu vô hiệu hóa: Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản được chọn kèm tùy chọn "Vô hiệu hóa". 4. Admin nhập thông tin (trường hợp tạo mới) hoặc nhấn "Vô hiệu hóa" (trường hợp vô hiệu hóa). 5. Hệ thống yêu cầu admin xác nhận thao tác. 6. Admin xác nhận. 7. Hệ thống thực hiện: tạo tài khoản với vai trò "Nhân viên vận hành" hoặc cập nhật trạng thái tài khoản thành "Đã vô hiệu hóa" và hủy phiên đăng nhập hiện tại của nhân viên đó (nếu có). 8. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả thành công và cập nhật lại danh sách.
Post conditions	Tài khoản nhân viên được tạo mới hoặc vô hiệu hóa thành công trong cơ sở dữ liệu. Danh sách tài khoản nhân viên được cập nhật phản ánh đúng trạng thái hiện tại.
Exception flow	- E1 (Tên đăng nhập đã tồn tại): Nếu tên đăng nhập trùng với tài khoản đã có, hệ thống thông báo "Tên đăng nhập đã được sử dụng" và yêu cầu nhập tên khác. - E2 (Thông tin không hợp lệ): Nếu admin bỏ trống trường bắt buộc hoặc số điện thoại sai định dạng, hệ thống hiển thị lỗi tại trường tương ứng.

Use-case ID	U5.3
Use-case name	Xuất báo cáo
Use-case overview	Cho phép quản trị viên tạo và tải về các báo cáo thống kê về hoạt động gửi xe, doanh thu, tình trạng bãi đỗ xe và hoạt động nhân viên phục vụ công tác kiểm tra và đối soát.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu hoạt động (lượt gửi xe, giao dịch thanh toán, nhật ký vận hành).
Trigger	Admin chọn mục "Xuất báo cáo" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị giao diện xuất báo cáo với các tùy chọn: loại báo cáo (lượt gửi xe, doanh thu, tình trạng bãi đỗ, hoạt động nhân viên) và bộ lọc thời gian (từ ngày – đến ngày). 2. Admin chọn loại báo cáo và khoảng thời gian mong muốn. 3. Admin nhấn "Xuất báo cáo". 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo điều kiện lọc đã chọn. 5. Hệ thống tạo file Excel được định dạng sẵn chứa dữ liệu thống kê tương ứng. 6. Hệ thống cung cấp liên kết tải về và tự động tải file xuống máy của admin.
Post conditions	File báo cáo định dạng Excel được tải về máy admin thành công. Dữ liệu hệ thống không bị thay đổi.
Exception flow	- E1 (Không có dữ liệu): Nếu khoảng thời gian được chọn không có dữ liệu tương ứng, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn" và không tạo file. - E2 (Khoảng thời gian không hợp lệ): Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc hoặc admin bỏ trống, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu chọn lại.

Use-case ID	U5.4
Use-case name	Thay đổi chính sách giá
Use-case overview	Cho phép quản trị viên cấu hình và cập nhật đơn giá gửi xe theo vai trò người dùng và khung giờ, phục vụ việc điều chỉnh chính sách giá theo quy định của trường.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hệ thống đã có bảng chính sách giá hiện hành.
Trigger	Admin chọn mục "Chính sách giá" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị bảng chính sách giá hiện hành, phân theo vai trò (sinh viên, giảng viên, cán bộ, khách vãng lai) và khung giờ (6h30–18h, sau 18h, qua đêm). 2. Admin chọn mục giá cần chỉnh sửa. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của mục giá đó bao gồm: vai trò áp dụng, khung giờ, đơn giá hiện tại. 4. Admin nhập đơn giá mới và nhấn "Cập nhật". 5. Hệ thống yêu cầu admin xác nhận thay đổi. 6. Admin xác nhận. 7. Hệ thống lưu chính sách giá mới với trạng thái "Có hiệu lực từ ngày tiếp theo", đồng thời ghi nhật ký thay đổi bao gồm: người thực hiện, thời điểm thay đổi, giá trị cũ và giá trị mới. 8. Hệ thống thông báo "Cập nhật chính sách giá thành công. Giá mới sẽ được áp dụng từ ngày mai".
Post conditions	Chính sách giá mới được lưu trong cơ sở dữ liệu và sẽ tự động áp dụng từ 0h00 ngày tiếp theo. Chính sách giá cũ vẫn có hiệu lực trong ngày hiện tại. Lịch sử thay đổi được ghi nhận đầy đủ.
Exception flow	- E1 (Giá trị không hợp lệ): Nếu admin nhập giá âm, bằng 0, hoặc không phải số, hệ thống hiển thị lỗi "Đơn giá không hợp lệ" và yêu cầu nhập lại. - E2 (Giá mới trùng giá cũ): Nếu đơn giá mới giống hệt đơn giá hiện tại, hệ thống thông báo "Đơn giá không thay đổi" và không tạo bản ghi nhật ký.

Use-case ID	U5.5
Use-case name	Truy cập nhật ký hệ thống
Use-case overview	Cho phép quản trị viên xem trực tiếp nhật ký hoạt động của toàn bộ hệ thống bao gồm lượt ra/vào bãi xe, giao dịch thanh toán, thay đổi chính sách giá, hoạt động đăng nhập và thao tác của nhân viên vận hành.
Actors	Primary: Admin
Preconditions	1. Admin đã đăng nhập và được phân quyền quản trị hệ thống. 2. Hệ thống đã ghi nhận dữ liệu nhật ký hoạt động.
Trigger	Admin chọn mục "Nhật ký hệ thống" trên giao diện quản trị.
Steps	1. Hệ thống hiển thị danh sách nhật ký mới nhất theo thứ tự thời gian giảm dần, mỗi dòng gồm: thời điểm, loại sự kiện, người thực hiện, nội dung chi tiết. 2. Admin sử dụng bộ lọc để thu hẹp kết quả theo: loại sự kiện (lượt gửi xe, giao dịch, thay đổi giá, đăng nhập, thao tác nhân viên), khoảng thời gian (từ ngày – đến ngày), hoặc người dùng cụ thể. 3. Admin nhấn "Áp dụng bộ lọc". 4. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách nhật ký phù hợp với điều kiện lọc. 5. Admin chọn một dòng nhật ký để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của sự kiện đó.
Post conditions	Nhật ký hệ thống được hiển thị thành công trên màn hình. Dữ liệu hệ thống không bị thay đổi.
Exception flow	- E1 (Không có dữ liệu): Nếu bộ lọc không trả về kết quả nào, hệ thống thông báo "Không tìm thấy nhật ký phù hợp với điều kiện lọc". - E2 (Khoảng thời gian không hợp lệ): Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc hoặc bỏ trống, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu chọn lại.

4 Các non-interactive functional requirement

- Hệ thống sẽ làm nổi bật những khu vực có nhiều vị trí trống lên màn hình
- Tự tạo hóa đơn định kỳ:
 - Tổng hợp phí gửi xe cuối mỗi chu kỳ (cuối tháng): đăng ký gói tháng hoặc ghi nợ.
 - Tạo hóa đơn cho từng người dùng.
 - Lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- Tự tạo thông báo thanh toán:
 - Gửi thông báo khi tạo hóa đơn
 - Gửi thông báo khi thanh toán thành công / thất bại
 - Gửi nhắc nhở khi sắp hết hoặc quá thời gian thanh toán

5 Các non-functional requirement

- **NFR1 - Cập nhật trạng thái thời gian thực (Performance):** Hệ thống phải cập nhật trạng thái chỗ đỗ xe từ sensor lên giao diện người dùng trong thời gian không quá 5 giây kể từ khi sensor phát hiện thay đổi.
 - Metric: Độ trễ trung bình từ sensor $\rightarrow$ hiển thị ≤ 5 giây; độ trễ tối đa ≤ 10 giây.
- **NFR2 - Khả năng chịu tải đồng thời (Scalability):** Hệ thống phải hoạt động ổn định trong giờ cao điểm khi lượng người dùng tăng đột biến (gần đầu giờ học, ngay lúc tan học). Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời mà không suy giảm hiệu năng quá ngưỡng cho phép.
 - Metric: Thời gian phản hồi trung bình ≤ 3 giây khi có 500 người dùng đồng thời, tỷ lệ lỗi $< 1\%$.
- **NFR3 - Tính sẵn sàng (Availability):** Hệ thống phải duy trì hoạt động liên tục để đảm bảo kiểm soát ra vào bãi xe không bị gián đoạn.
 - Metric: Uptime tối thiểu 99.5% theo tháng, tương đương thời gian ngừng hoạt động không quá 3.6 giờ/tháng.
- **NFR4 - Tương thích đa thiết bị (Usability):** Giao diện hệ thống phải hiển thị và hoạt động chính xác trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn, đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán.
 - Metric: Giao diện hỗ trợ responsive từ độ phân giải 360px (mobile) đến 1920px (desktop), các chức năng cốt lõi phải sử dụng được đầy đủ trên cả hai loại thiết bị.

- **NFR5 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Usability):** Hệ thống phải hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ cả người dùng trong nước và sinh viên/giảng viên quốc tế.
 - Metric: 100% nội dung giao diện người dùng (label, thông báo, hướng dẫn) phải có bản dịch đầy đủ cho cả hai ngôn ngữ. Người dùng có thể chuyển đổi ngôn ngữ mà không cần đăng nhập lại.